Perguntas prováveis e respostas

Reunião com o orientador · artigo v5 · números fora da amostra, atribuição de referência, salvo indicação

> **Mensagem central em uma frase.** No agregado, o escore por componentes principais perde para as melhores razões isoladas (0,763 contra 0,894 da cobertura de juros). A desvantagem fica numa só das três rotas de deterioração, o prejuízo operacional, e é consistente com a composição do escore, que mede sobretudo estrutura patrimonial.

Rota (entradas puras)	Entradas 1 ano	F	Cobertura − F [IC 95%]	Entradas 2 anos	F	Cobertura − F [IC 95%]
Prejuízo operacional	66	0,647	+0,327 [+0,249; +0,410]	52	0,377	+0,145 [+0,060; +0,230]
Patrimônio negativo	51	0,816	−0,029 [−0,096; +0,035]	46	0,795	−0,004 [−0,068; +0,067]
Recuperação judicial	11	0,828	+0,012 [−0,089; +0,110]	9	0,801	−0,088 [−0,242; +0,066]

1. CONTRIBUIÇÃO E DESENHO

Se o PCA perde, qual é a contribuição?

A contribuição não é o método: PCA e PLS não são novos. Ela está na comparação controlada, com os mesmos oito indicadores, a mesma amostra e a mesma avaliação fora da amostra, e na decomposição do resultado. A desvantagem não é uniforme: fica na rota do prejuízo operacional. Com os três indicadores de maior poder discriminante, o mesmo PCA chega a 0,895, contra 0,894 da cobertura (diferença −0,001 [−0,015; +0,015]). O problema está no que se agrega, não em agregar.

§3.4, §6.5 e §6.6

A comparação entre PCA e PLS é justa, se as técnicas têm objetivos diferentes?

Justamente por isso ela é informativa. Com tudo o mais fixo, a diferença entre os dois escores mede quanto vale, na ponderação, a informação contida no desfecho. A comparação não diz qual técnica é melhor em abstrato.

§3.4

Por que não usar mais componentes, se H1 rejeita a unidimensionalidade?

Por quatro razões. O escore foi definido antes como a primeira direção principal. Os demais componentes não têm orientação teórica de sinal. Combiná-los exige um critério de ponderação que o método não dá. E, se esse critério usar o desfecho, a análise vira H4. Somar ou subtrair o CP2 reduz a AUC de 0,763 para 0,707 ou 0,661.

§6.1 e §6.8

2. DECOMPOSIÇÃO POR ROTA

A decomposição é post hoc.

Sim, e está declarada assim desde o resumo: é análise diagnóstica posterior, com os três subconjuntos reportados, cada um com o número de entradas, e sem correção por multiplicidade, por ser descritiva. A hipótese agregada, H2, foi formulada antes e é rejeitada.

§4.5, §6.5 e Tabela 12

A rota do prejuízo operacional não é mecânica?

Em um ano, em boa parte é: o critério exige EBITDA negativo também em t. As 66 entradas já têm EBITDA negativo em t, contra 4,6% dos não eventos, e a margem EBITDA sozinha chega a 0,978. Restrita a EBITDA negativo em t, a cobertura cai para 0,592. Em dois anos a condição já não está observada no momento da previsão, e mesmo assim F fica em 0,377, abaixo de 0,500.

§6.5

Qual é a evidência de composição?
Perfil no momento da previsão (horizonte de dois anos), quem entra por prejuízo operacional contra quem não entra:

- alavancagem de 0,213 contra 0,326;
- liquidez corrente de 1,998 contra 1,429;
- capital de giro sobre ativo de 0,176 contra 0,084.

Três das quatro maiores cargas do CP1 são de estrutura patrimonial: capital de giro (0,530), alavancagem (0,415) e liquidez (0,379). O ROA é a 2ª maior (0,483). O texto diz "consistente com", e não "causa".
§6.5, §6.6, Tabelas 8 e 13

Com 11 entradas não dá para concluir nada sobre recuperação judicial.
Concordo, e o texto diz isso. O intervalo da diferença contra a cobertura tem amplitude de 0,116, de modo que a ausência de diferença é compatível tanto com equivalência quanto com diferença moderada.
§6.5 e §7

E sem as entradas por prejuízo operacional?
Nas 83 entradas restantes (um ano), o escore tem 0,856, o PLS 0,857 e as árvores 0,856, sem diferença distinguível. A vantagem da agregação supervisionada some.
§6.5

> **Ponto que ele pode achar sozinho.** Na Tabela 12, em patrimônio negativo no horizonte de dois anos (46 entradas), o PLS fica atrás do escore com intervalo que exclui o zero: PLS − F = −0,083 [−0,141; −0,023]. O texto não comenta esse número. Resposta: "Está na tabela e eu não comentei no texto. Vou incluir. Reforça a leitura de que, na rota patrimonial, o escore não supervisionado não perde, e pode até ganhar, da agregação supervisionada."

3. VAZAMENTO E INFERÊNCIA

O PCA ainda usa informação de teste?
Não. Médias, desvios, correlação e autovetor são estimados só nas firmas de treino. O mesmo vale para a winsorização de Brito e Assaf Neto e para o número de componentes do PLS, este por validação cruzada aninhada. A calibração usa predições fora de partições internas ao treino.
§4.4

Como é feita a inferência?
Por bootstrap agrupado por firma, com 2.000 reamostragens, e Bonferroni para as seis comparações de cada horizonte. O DeLong fica só como referência. Em um ano, todas as derrotas do escore resistem a Bonferroni. Em dois anos, contra a cobertura, o p ajustado é 0,090.
§4.4 e Tabela 9

E a avaliação no tempo, e não só entre firmas?
No esquema temporal, o treino usa desfechos até 2021 e o teste vai de 2022 a 2025, com 40 entradas em um ano e 34 em dois. Em um ano, ele reproduz o resultado da validação cruzada. Em dois anos, nenhuma diferença é significativa. Brito e Assaf Neto supera o escore no esquema temporal (0,789 contra 0,744), mas é o modelo mais sensível à atribuição das firmas (de 0,706 a 0,740).
§6.3 e Tabela A.3

0,730 ou 0,735?
A convenção é única: a atribuição de referência. As médias sobre dez atribuições aparecem só onde a nota da tabela indica. Para o escore, a média é 0,762, com desvio-padrão de 0,002.
§4.4 e §6.3

4. CALENDÁRIO, SAÍDAS E AMOSTRA

Calendário informacional
A previsão é por exercício contábil. Só a recuperação judicial divulgada no início de t+1 pode antecipar artificialmente, o que atinge 11 entradas. Sem elas, o escore fica em 0,758 e a cobertura em 0,899. Com a recuperação antecipada em um ano para 22 firmas, o escore fica em 0,764 e a cobertura em 0,888. O horizonte de dois anos não está exposto.
§4.6, §6.8 e §6.9

Saída do painel
São 200 saídas: 119 fechamentos voluntários, 28 recuperações judiciais, 22 incorporações, 12 falências ou liquidações, 7 por outros motivos e 12 sem motivo. Na última observação, 32,0% estavam em vulnerabilidade, contra 14,4% das que permanecem. O texto trata isso como censura informativa e risco competitivo, e as duas classificações das saídas levam à mesma conclusão.
§6.8 e Tabela A.5

Múltiplas entradas
Das 171 firmas com entrada, 149 têm uma e 22 têm duas ou mais. Só com a primeira entrada, o escore fica em 0,788 e a cobertura em 0,907.
§5.3 e Tabela A.5

O evento é construído com as mesmas demonstrações dos preditores.
Sim, e o texto testa isso. Sem as entradas mecânicas, nenhuma diferença contra o escore é distinguível. Sob a definição restritiva, só com patrimônio negativo e recuperação judicial, o escore volta a perder para o ROA e para os escores supervisionados, mas não para a cobertura.
§6.8 e Tabela A.4

Por que não winsorizar?
Para manter as razões isoladas na escala original. Winsorizando a 1% e 99%, o CP1 passa a explicar 31,65% da variância, contra 27,04%, o escore chega a 0,799 e as conclusões não mudam.
§5.1 e §6.8

5. MÉTRICAS E UTILIDADE

Calibração e uso prático
A calibração é feita sobre o posto do escore. Sobre os valores brutos, três dos seis modelos ficariam piores que a previsão constante no Brier. As inclinações vão de 0,991 a 1,097. Para captar 80% das entradas, o escore sinaliza 44,3% dos firma-anos, contra 18,7% da cobertura, com VPP de 0,053 contra 0,124.
No decil de maior risco, o escore concentra 46,3% das entradas, contra 62,4% da cobertura (+0,161 [+0,057; +0,263]), e subestima o risco: prevê 0,094 e observa 0,135. Em dois anos, as métricas ficam perto da previsão constante.
§6.7, Tabela 15 e Figura 5

6. HIPÓTESES

Hipótese	Veredito no texto	Número-chave
H1 eixo comum e unidimensionalidade	Parcialmente sustentada (eixo) e rejeitada (unidimensionalidade)	O CP1 explica 27,04%; Kaiser e Horn retêm 3 componentes (56,84%)
H2 superioridade preditiva	Rejeitada no agregado	0,763 contra 0,894 da cobertura, com Bonferroni
H3 antecipação	Sustentada	β de 0,342 em 1 ano e 0,214 em 2 anos, com $p < 0,001$
H4 diagnóstico	Evidência consistente, em análise diagnóstica posterior	Decomposição por rota e escore com três indicadores

7. DADOS E PRÓXIMOS PASSOS

Por que os números mudaram desde a versão que ele leu?
O painel foi conferido com os arquivos da CVM. Saíram três emissores estrangeiros, quatro firma-anos foram refeitos e o painel ficou com 7.403 firma-anos e 727 companhias. A divisão das firmas entre partições foi mantida. As mudanças aparecem na terceira casa, as 596 células das tabelas conferem com o código e nenhuma conclusão muda.

Onde submeter, e o tamanho?
Proposta: Revista Contabilidade & Finanças, que aceita submissão em português, publica em inglês com tradução depois da aprovação, tem limite de 8.000 palavras sem referências, usa APA e não cobra taxa. O texto tem cerca de 15.600 palavras. A versão longa vira base da dissertação, e a curta vai à submissão em até duas semanas, mantendo inteiras a comparação, a decomposição e o diagnóstico. A alternativa é a Brazilian Business Review.